

PROPOSAL PENAWARAN
PENGEMBANGAN APLIKASI SISTEM INFORMASI EKSEKUTIF
PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN DALAM NEGRI TAHUN 2023



UNIVERSITAS
BUDI LUHUR

DOSEN PENGAMPU:

Muhammad Ainur Rony

ANGGOTA KELOMPOK:

- | | |
|-----------------------------|------------|
| 1. Fikri Sayed Syach Rahman | 2211510751 |
| 2. M.Nur Ikbal | 2111500472 |
| 3. Muhammad Ihsan Maulana | 2311510487 |

TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS BUDI LUHUR
2025

KATA PENGANTAR

Seiring dengan semakin berkembangnya kebutuhan teknologi informasi dalam mendukung kegiatan operasional di Pusat Data dan Sistem Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, kami dari PT Teknologi Indonesia dengan ini mengajukan proposal penawaran untuk pekerjaan Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Eksekutif.

Proposal ini kami susun untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai rencana dan tahapan pengembangan aplikasi yang akan mendukung pengambilan keputusan secara lebih efisien dan efektif bagi para pemangku kepentingan di Kementerian Dalam Negeri. Aplikasi yang kami tawarkan akan mengintegrasikan berbagai data dan informasi penting untuk mendukung kinerja dan fungsi sekretariat jenderal secara menyeluruh.

Dalam penyusunan proposal ini, kami telah memperhatikan dengan seksama kebutuhan teknis dan fungsional yang diharapkan oleh Pusat Data dan Sistem Informasi. Kami juga berkomitmen untuk mengembangkan aplikasi ini dengan mengikuti standar terbaik dalam pengembangan perangkat lunak, serta memastikan sistem dapat digunakan dengan mudah dan efisien oleh pengguna akhir.

Kami berharap proposal ini dapat memenuhi harapan dan kebutuhan Pusat Data dan Sistem Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Kami siap untuk melakukan diskusi lebih lanjut untuk menjelaskan lebih detail mengenai setiap aspek yang ada dalam proposal ini dan berharap dapat menjalin kerjasama yang baik.

Atas perhatian dan kesempatan yang diberikan, kami mengucapkan terima kasih.

Jakarta, 17 April 2025

Hormat Kami

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
LATAR BELAKANG	1
TUJUAN DAN MANFAAT.....	2
SASARAN KEGIATAN	2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN	2
METODOLOGI PEKERJAAN	3
JADWAL PELAKSANAAN.....	6
TIM PELAKSANA	7
ANGGARAN BIAYA	7
PENUTUP.....	8

1.Latar Belakang

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan pengelolaan data dan penyajian informasi yang cepat, akurat, dan dapat diandalkan di lingkungan pemerintahan, maka diperlukan suatu sistem informasi yang mampu menyajikan data strategis secara real-time dari berbagai sumber data yang tersebar di lingkungan organisasi. Hal ini selaras dengan upaya transformasi digital yang tengah digencarkan oleh pemerintah, khususnya dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, efisiensi administrasi, dan ketepatan dalam pengambilan keputusan.

Pusat Data dan Sistem Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri sebagai penyedia layanan data dan teknologi informasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri memiliki peran penting dalam menyediakan infrastruktur teknologi informasi dan pengelolaan data strategis. Untuk menunjang kebutuhan informasi pimpinan dalam proses pengambilan keputusan, maka pengembangan Sistem Informasi Eksekutif yang terintegrasi menjadi suatu keharusan. Sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu visualisasi data, tetapi juga sebagai sarana untuk menyajikan indikator kinerja utama secara ringkas, sistematis, dan mudah dipahami.

Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi terkini, Sistem Informasi Eksekutif diharapkan dapat menjadi platform yang andal dalam memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan organisasi secara berkala. Dengan demikian, pimpinan dapat memperoleh gambaran menyeluruh dan terkini mengenai kondisi organisasi, serta mampu merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berbasis pada data.

Pengembangan sistem ini juga menjadi bagian dari strategi reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas manajemen pemerintahan yang menekankan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi kinerja instansi pemerintah.

2. Maksud dan Tujuan

Tujuan utama dari pengembangan sistem informasi eksekutif ini adalah untuk menyediakan sebuah platform digital yang mampu menampilkan data strategis secara cepat dan akurat dalam bentuk visualisasi yang mudah dipahami oleh pimpinan. Dengan sistem ini, proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih efektif, berbasis data terkini, dan sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Manfaat yang dapat diperoleh antara lain adalah tersedianya informasi real-time yang mendukung monitoring dan evaluasi program/kegiatan, peningkatan transparansi dalam pelaporan kinerja, serta efisiensi dalam manajemen data dan proses penyusunan laporan oleh masing-masing unit kerja.

3. Sasaran Kegiatan

Sasaran dari kegiatan pengembangan aplikasi Sistem Informasi Eksekutif ini antara lain:

- Tersedianya sistem informasi eksekutif yang mampu mengintegrasikan berbagai sumber data strategis.
- Tersedianya dashboard interaktif yang menyajikan indikator kinerja utama (Key Performance Indicators/KPI) secara visual.
- Meningkatnya kemampuan pimpinan dalam memantau kinerja organisasi secara real-time.
- Terselenggaranya pelatihan dan transfer knowledge kepada SDM internal.
- Tercapainya efisiensi dalam pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan data strategis.

4. Ruang Lingkup Pekerjaan

Metodologi pelaksanaan proyek ini dilakukan secara bertahap dengan pendekatan pengembangan sistem yang iteratif dan partisipatif. Setiap tahapan dikembangkan berdasarkan prinsip pengembangan sistem berbasis kebutuhan pengguna (user-centered design), dengan rincian sebagai berikut:

1. **Analisis Kebutuhan:** Melakukan identifikasi kebutuhan informasi dari pimpinan dan unit kerja terkait melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Tahap ini juga meliputi identifikasi data yang relevan dan sistem sumber yang tersedia.
2. **Perancangan Sistem:** Mendesain struktur data, alur kerja, dan tampilan antarmuka dashboard eksekutif berdasarkan hasil analisis kebutuhan.
3. **Pengembangan Aplikasi:** Melakukan pengembangan aplikasi berbasis web menggunakan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan dan standar keamanan sistem pemerintah.
4. **Integrasi Data:** Menyusun skema integrasi data dari berbagai sumber sistem informasi yang ada di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
5. **Uji Sistem dan Validasi:** Melakukan pengujian fungsionalitas sistem dan validasi data untuk memastikan kualitas informasi yang ditampilkan.
6. **Pelatihan dan Sosialisasi:** Memberikan pelatihan penggunaan sistem kepada pengguna kunci serta menyusun panduan pengguna.
7. **Pendampingan dan Evaluasi:** Memberikan pendampingan dalam implementasi sistem dan melakukan evaluasi awal terhadap pemanfaatan sistem.

Metode ini bertujuan untuk menghasilkan sistem yang sesuai kebutuhan, berkualitas tinggi, dan dapat dioperasikan secara efektif dalam lingkungan organisasi.

5. Metodologi Pekerjaan

Dalam rangka pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Eksekutif untuk Pusat Data dan Sistem Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, kami akan menerapkan metodologi yang terstruktur dan berbasis pada standar pengembangan perangkat lunak yang telah terbukti efektif. Metodologi ini terdiri dari beberapa tahapan penting yang mencakup analisis, perancangan, pengembangan, pengujian, serta implementasi dan pemeliharaan aplikasi. Proyek ini akan dilaksanakan dengan pendekatan berbasis Agile dan Iterative Development, yang memungkinkan fleksibilitas dalam menangani perubahan dan memastikan kualitas yang optimal di setiap tahapannya.

a. Inisiasi Proyek dan Persiapan

- Kick-Off Meeting: Tahap ini dimulai dengan pertemuan kick-off antara tim pelaksana dan pihak Kementerian Dalam Negeri untuk menyamakan pemahaman mengenai ruang lingkup, tujuan, serta jadwal proyek. Pada tahap ini juga dilakukan identifikasi awal terhadap kebutuhan dan ekspektasi pengguna.
- Pengumpulan Data Awal: Kami akan mengumpulkan informasi dan dokumen yang diperlukan untuk menyusun gambaran lebih rinci mengenai aplikasi yang akan dikembangkan. Hal ini meliputi wawancara dengan pengguna, pengumpulan data teknis, serta analisis dokumen terkait.
- Penetapan Tim Proyek: Menetapkan tim yang terdiri dari para ahli yang memiliki pengalaman di bidang pengembangan sistem informasi dan manajemen proyek.

b. Analisis Kebutuhan

- Identifikasi Kebutuhan Fungsional dan Non-Fungsional: Kami akan melakukan analisis mendalam terhadap kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang diperlukan oleh pengguna akhir. Wawancara dengan stakeholder dan diskusi mendalam mengenai fitur-fitur yang dibutuhkan akan dilakukan untuk menggali detail aplikasi.
- Penyusunan Dokumen Spesifikasi Kebutuhan: Semua hasil analisis akan dituangkan dalam dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak (Software Requirements Specification/SRS), yang akan digunakan sebagai acuan dalam tahap pengembangan.
- Validasi Kebutuhan: Dokumen spesifikasi kebutuhan akan disampaikan kembali kepada pihak pengguna untuk diverifikasi dan disetujui, guna memastikan kesesuaian dengan kebutuhan yang sesungguhnya.

c. Desain Sistem

- Desain Arsitektur Sistem: Berdasarkan dokumen spesifikasi, kami akan merancang arsitektur sistem yang mencakup backend, frontend, serta integrasi dengan sistem yang ada. Desain ini akan memperhatikan aspek skalabilitas, keamanan, dan kinerja sistem.
- Desain Antarmuka Pengguna (UI/UX): Desain antarmuka pengguna akan dibuat dengan mengedepankan kemudahan penggunaan dan aksesibilitas. Mockup dan

wireframe awal akan disusun untuk memberikan gambaran mengenai tampilan aplikasi.

- Penyusunan Rencana Pengujian: Pada tahap desain ini juga akan disusun rencana pengujian sistem yang mencakup pengujian unit, integrasi, serta pengujian penerimaan oleh pengguna.

d. Pengembangan Aplikasi

- Pengembangan Backend dan Frontend: Tahap pengembangan aplikasi dimulai dengan pembangunan komponen backend (API, database, dan logika bisnis) serta frontend (antarmuka pengguna). Proses pengembangan dilakukan secara modular dan iteratif, sehingga memudahkan perbaikan atau perubahan pada setiap tahap.
- Penggunaan Metode Agile: Kami akan menggunakan metode agile dalam pengembangan aplikasi, yang memungkinkan adanya umpan balik secara berkala dari pengguna untuk memastikan aplikasi sesuai dengan kebutuhan. Sprint-sprint pengembangan akan dilakukan dengan durasi tertentu, dan hasilnya akan di-review oleh pengguna pada akhir setiap sprint.
- Integrasi Sistem: Setelah komponen backend dan frontend selesai dikembangkan, kami akan melakukan integrasi sistem untuk memastikan seluruh elemen bekerja secara harmonis.

e. Pengujian dan Evaluasi

- Pengujian Unit dan Integrasi: Pada tahap ini, pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa setiap komponen bekerja sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan.
- Pengujian Penerimaan Pengguna (UAT): Kami akan melakukan pengujian penerimaan pengguna di lingkungan simulasi untuk memastikan aplikasi dapat memenuhi ekspektasi pengguna akhir. Semua feedback yang diperoleh akan diproses dan diperbaiki pada tahap ini.
- Perbaikan dan Penyempurnaan: Berdasarkan hasil pengujian, tim pengembang akan melakukan perbaikan terhadap bug atau kekurangan yang ditemukan dalam aplikasi.

f. Implementasi dan Pelatihan

- Implementasi Sistem: Setelah aplikasi dinyatakan siap, kami akan melakukan proses deployment ke server produksi. Aplikasi akan diinstal dan diatur sesuai dengan kebutuhan lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
- Pelatihan Pengguna: Tim kami akan menyediakan sesi pelatihan bagi pengguna akhir dan administrator sistem. Pelatihan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengguna dapat memanfaatkan aplikasi dengan efektif dan efisien.
- Dokumentasi Sistem: Semua aspek teknis dan penggunaan aplikasi akan didokumentasikan secara rinci. Dokumen teknis akan disediakan untuk pengelolaan dan pemeliharaan sistem di masa depan.

g. Tahap 7 Pemeliharaan dan Serah Terima

- Pemeliharaan Pasca-Implementasi: Setelah aplikasi diimplementasikan, kami akan melakukan pemantauan terhadap kinerja sistem untuk memastikan tidak ada kendala dalam penggunaan sehari-hari. Pembaruan atau perbaikan minor akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan.
- Serah Terima Sistem: Setelah aplikasi berfungsi dengan baik, sistem akan diserahkan kepada pihak Kementerian Dalam Negeri, dan kami akan menyelesaikan seluruh dokumentasi serta memberikan dukungan teknis selama masa pemeliharaan.

6. Jadwal Pelaksanaan

Durasi proyek: 3 bulan (12 minggu).

Tahapan	Waktu Pelaksanaan
Inisiasi dan Analisis Kebutuhan	Minggu 1 - 2
Desain Sistem	Minggu 3 - 4
Pengembangan dan Integrasi	Minggu 5 - 9
Uji Coba dan Validasi	Minggu 10 - 11
Pelatihan dan Go Live	Minggu 12

7. Tim Pelaksana

Berikut ini adalah susunan tim pelaksana yang akan terlibat dalam kegiatan Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Eksekutif:

No	Nama Lengkap	Posisi	Kualifikasi
1	Irfan Setiawan	Project Manager	S2 Manajemen Proyek TI
2	Siti Maulidiyah	System Analyst	S2 Teknik Informatika
3	Raka Prasetya	Software Engineer Backend	S1 Teknik Informatika
4	Annisa Rahmadani	Software Engineer Frontend	S1 Teknik Informatika
5	Dimas Nugroho	Database Administrator	S1 Sistem Informasi
6	Fajar Hidayat	UI/UX Designer	S1 Sistem Informasi
7	Lestari Wulandari	Quality Assurance	S1 Teknik Informatika
8	Ahmad Fauzan	IT Support & Deployment	D3 Teknologi Komputer

8. Anggaran Biaya

Berikut adalah rincian anggaran biaya untuk kegiatan Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Eksekutif:

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah
1	Analisis Kebutuhan dan Perancangan Sistem	Rp 50.000.000
2	Pengembangan Aplikasi (Frontend & Backend)	Rp 120.000.000
3	Integrasi Data dan Pengujian Sistem	Rp 40.000.000
4	Desain Antarmuka Pengguna (UI/UX)	Rp 20.000.000
5	Pelatihan Pengguna dan Dokumentasi	Rp 15.000.000
6	Support, Maintenance, dan Deployment	Rp 61.083.000
	TOTAL	Rp 316.083.000

9. Penutup

Kami berharap dapat diberikan kesempatan untuk bekerja sama dalam pengembangan aplikasi sistem informasi eksekutif ini. Komitmen kami adalah memberikan solusi yang tepat guna, efektif, dan berorientasi hasil. Besar harapan kami agar proposal ini dapat diterima dengan baik.